

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

CONTROL STORE

Documentación de Casos de Uso Extendidos

Módulo 5 – Reportes – 13 Interfaces

Presentado por:

Brayan Alexander Torres Peña

2026

Introducción

El presente documento constituye la documentación formal de los casos de uso extendidos correspondientes al Módulo 5 – Reportes del sistema CONTROL STORE, desarrollado en el marco del programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El Módulo 5 gestiona la generación de reportes gráficos e impresos a partir de la información registrada en los módulos de Ventas, Inventario y Domicilios. El sistema contempla un único rol con acceso a este módulo: el Administrador, quien puede generar reportes gráficos, exportar reportes impresos en formato PDF o Excel, y gestionar la notificación del estado de los pedidos a domicilio.

El módulo comprende cinco casos de uso: CU26 (Reporte Gráfico Ventas), CU27 (Reporte Impreso Ventas), CU28 (Reporte Gráfico Inventario), CU29 (Reporte Impreso Productos) y CU30 (Reporte Domicilios). Cada caso de uso incluye sus respectivas relaciones de inclusión (<<include>>) y extensión (<<extend>>), documentadas en 13 interfaces.

La organización del documento sigue el mismo orden del diagrama UML: primero el caso de uso principal y a continuación sus relaciones de inclusión y extensión, permitiendo seguir el flujo completo de cada funcionalidad de forma consecutiva.

CU26 – Reporte Gráfico Ventas

Figura 1: CU26 – Pantalla Principal de Reporte Gráfico de Ventas

Nota. Pantalla principal del caso de uso CU26. El administrador define el rango de fechas y el criterio de agrupación para generar el reporte gráfico de ventas. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Caso de uso	CU26 – Reporte Gráfico Ventas		
Versión	V1. 2026-06-23		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 5, Reportes		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_26 – Permitir al Administrador visualizar el comportamiento de las ventas mediante un reporte gráfico configurable por rango de fechas y agrupación.		
Descripción	RF26 – El sistema debe permitir al Administrador definir un rango de fechas y un criterio de agrupación (día, semana, mes) para construir un reporte gráfico de ventas. La consulta de los datos se obtiene mediante (INCLUDE: 26.1-Consultar-BD-Ventas) y la construcción visual del reporte mediante (INCLUDE: 26.2-Generar-Gráfico).		
Precondición	El Administrador está autenticado en el sistema y accede al módulo de Reportes, opción 'Reporte gráfico ventas'.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador selecciona la fecha de inicio, la fecha de fin y el criterio de agrupación (día, semana o mes).	El sistema habilita el botón 'Generar' una vez se completan los tres campos requeridos.
	2	El Administrador hace clic en 'Generar'.	El sistema ejecuta (INCLUDE: 26.1-Consultar-BD-Ventas) para obtener los registros de ventas del periodo seleccionado.
	3		El sistema ejecuta (INCLUDE: 26.2-Generar-Gráfico) y presenta el gráfico de ventas junto con el resumen de indicadores (total, promedio diario, venta máxima y venta mínima).
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	1.1	El Administrador selecciona un rango de fechas inválido (fecha fin anterior a fecha inicio).	El sistema muestra el mensaje de validación correspondiente y bloquea la generación del reporte.
Postcondición	El Administrador visualiza el reporte gráfico de ventas correspondiente al periodo y agrupación seleccionados, junto con sus indicadores resumen.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		No existen ventas registradas en el periodo seleccionado: el sistema muestra el mensaje 'No se encontraron ventas para el periodo indicado' y no genera el gráfico.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1	< 1 segundo	
	2 – 3	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Consultado diariamente por el Administrador como parte del seguimiento comercial de la tienda.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Se recomienda cachear los resultados de periodos ya consultados para reducir la carga sobre la base de datos ante consultas repetidas del mismo rango de fechas.		

Figura 2: CU26 (INCLUDE: 26.1-Consultar-BD-Ventas) – Consulta de Base de Datos

Nota. Pantalla de transición mientras el sistema consulta la base de datos de ventas según el rango de fechas y el criterio de agrupación seleccionados. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Caso de uso	CU26-INC1 – Consultar BD Ventas (INCLUDE)
Versión	V1. 2026-06-23
Actores	Administrador
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 5, Reportes
Objetivos asociados	OBJ_ESP_26 – Recuperar de la base de datos los registros de ventas correspondientes al rango de fechas y al criterio de agrupación definidos por el Administrador.
Descripción	RF26-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema consulta la base de datos de ventas filtrando por el rango de fechas indicado, agrupa los registros según el

	criterio seleccionado (día, semana o mes) y calcula los indicadores agregados (total, promedio diario, venta máxima y venta mínima).		
Precondición	El Administrador definió un rango de fechas válido y un criterio de agrupación, y el proceso principal CU26 invocó este subproceso.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema ejecuta: SELECT fecha, total FROM ventas WHERE fecha BETWEEN :inicio AND :fin.
	2		El sistema agrupa los registros obtenidos según el criterio seleccionado (día, semana o mes) y calcula la sumatoria de ventas por grupo.
	3		El sistema calcula los indicadores agregados (total, promedio diario, venta máxima y venta mínima) y devuelve el conjunto de datos al proceso principal CU26.
Postcondición	El sistema devolvió al proceso principal CU26 los datos de ventas agrupados y los indicadores agregados del periodo consultado.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		Error de conexión con la base de datos: el sistema registra el error y muestra el mensaje 'No fue posible consultar las ventas del periodo seleccionado.'
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente cada vez que se genera un reporte gráfico de ventas.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Esta consulta debe optimizarse mediante un índice sobre la columna de fecha de la tabla de ventas, dado que es invocada con alta frecuencia desde distintos rangos de periodos.		

Figura 3: CU26 (INCLUDE: 26.2-Generar-Gráfico) – Generación del Gráfico de Ventas

***Nota.** Pantalla de configuración y vista previa del gráfico de ventas. El administrador define el tipo de gráfico y las opciones de presentación antes de confirmar la generación. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).*

Caso de uso	CU26-INC2 – Generar Gráfico (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-23		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 5, Reportes		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_26 – Construir la representación visual del reporte de ventas a partir de los datos consultados, según el tipo de gráfico y las opciones definidas por el Administrador.		
Descripción	RF26-INC2 – Subproceso de inclusión. El sistema permite seleccionar el tipo de gráfico (barras, líneas, pastel), el criterio de agrupación, la inclusión de impuestos y la visualización de etiquetas de datos, y construye la vista previa del gráfico antes de su generación definitiva.		
Precondición	El sistema obtuvo los datos de ventas del periodo mediante (INCLUDE: 26.1-Consultar-BD-Ventas) y el Administrador accedió a la configuración del gráfico.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador selecciona el tipo de gráfico, el criterio de agrupación, la inclusión de impuestos y la visualización de etiquetas.	El sistema habilita el botón 'Vista previa' una vez se definen las opciones del gráfico.
	2	El Administrador hace clic en 'Vista previa'.	El sistema construye la representación gráfica con los datos consultados y la presenta en el panel de vista previa.
	3	El Administrador hace clic en 'Generar'.	El sistema confirma la generación del gráfico y lo presenta como el reporte definitivo en la pantalla principal de CU26.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	3.1	El Administrador hace clic en 'Cancelar'.	El sistema descarta la configuración del gráfico y regresa a la pantalla principal de Reporte gráfico ventas.
Postcondición	El gráfico de ventas fue construido y presentado de acuerdo con el tipo y las opciones configuradas por el Administrador.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		No hay datos suficientes para construir el gráfico seleccionado: el sistema muestra el mensaje 'No hay datos suficientes para generar este tipo de gráfico.'
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 2	< 1 segundo	
	3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente cada vez que el Administrador genera o ajusta un reporte gráfico de ventas.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Se recomienda mantener la consistencia visual entre los tipos de gráfico disponibles (barras, líneas, pastel) reutilizando la misma paleta de colores que el resto del sistema.		

CU27 – Reporte Impreso Ventas

Figura 4: CU27 – Pantalla Principal de Reporte Impreso de Ventas

Nota. Pantalla principal del caso de uso CU27. El administrador consulta el detalle tabular de las ventas del periodo para su revisión o exportación. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Caso de uso	CU27 – Reporte Impreso Ventas		
Versión	V1. 2026-06-23		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 5, Reportes		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_27 – Permitir al Administrador consultar el detalle tabular de las ventas de un periodo y exportarlo en un formato imprimible.		
Descripción	RF27 – El sistema debe presentar el listado detallado de ventas (fecha, número de venta, cliente, total y forma de pago) filtrado por rango de fechas y sucursal. Desde esta pantalla el Administrador puede activar la extensión de exportación del reporte (EXTEND: 27.1-Exportar-PDF/Excel).		
Precondición	El Administrador está autenticado y accede al módulo de Reportes, opción 'Reporte impreso ventas'.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador selecciona la fecha de inicio, la fecha de fin y la sucursal a consultar.	El sistema habilita el botón 'Generar' una vez se completan los filtros requeridos.
	2	El Administrador hace clic en 'Generar'.	El sistema consulta y presenta el listado detallado de ventas del periodo y la sucursal seleccionados, con paginación.
	3	El Administrador hace clic en 'Exportar'.	El sistema activa (EXTEND: 27.1-Exportar-PDF/Excel) para generar el archivo del reporte.
Postcondición	El Administrador visualiza el detalle tabular de las ventas del periodo consultado, con la opción de exportarlo a un archivo imprimible.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		No existen ventas registradas para los filtros indicados: el sistema muestra la tabla vacía con el

			mensaje 'No se encontraron ventas para los filtros seleccionados.'
Rendimiento	Paso	Acción	
	1	< 1 segundo	
	2	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Consultado semanalmente por el Administrador como parte del cierre y control de ventas.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	El listado pagina de 5 en 5 registros por defecto y permite ajustar la cantidad de registros por página. Se recomienda permitir el ordenamiento por columna para facilitar la revisión de montos atípicos.		

Figura 5: CU27 (EXTEND: 27.1-Exportar-PDF/Excel) – Exportación del Reporte de Ventas

Nota. Pantalla de configuración de exportación del reporte de ventas. El administrador define el formato, la orientación y el contenido del archivo antes de exportarlo. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Caso de uso	CU27-EXT1 – Exportar PDF/Excel (EXTEND)		
Versión	V1. 2026-06-23		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 5, Reportes		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_27 – Permitir al Administrador exportar el reporte de ventas en formato PDF o Excel, configurando su presentación antes de la descarga.		
Descripción	RF27-EXT1 – Extensión activada cuando el Administrador solicita exportar el reporte impreso de ventas. El sistema permite seleccionar el formato (PDF o Excel), la orientación, el tamaño de papel, la inclusión del gráfico y del resumen, y presenta una vista previa antes de confirmar la exportación.		
Precondición	El Administrador generó el listado de ventas del periodo en CU27 y seleccionó la opción 'Exportar'.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador selecciona el formato, la orientación, el tamaño de papel, la inclusión de gráfico y de resumen.	El sistema habilita el botón 'Vista previa' una vez se definen las opciones de exportación.

	2	El Administrador hace clic en 'Vista previa'.	El sistema construye la vista previa del reporte con el periodo, los totales y el resumen de ventas según las opciones seleccionadas.
	3	El Administrador hace clic en 'Exportar'.	El sistema genera el archivo en el formato seleccionado y lo pone a disposición del Administrador para su descarga.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	3.1	El Administrador hace clic en 'Cancelar'.	El sistema descarta la configuración de exportación y regresa a la pantalla principal de Reporte impreso ventas.
Postcondición	El archivo del reporte de ventas fue generado en el formato seleccionado y quedó disponible para su descarga.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	3.1		Error en el proceso de generación del archivo: el sistema registra el error y muestra el mensaje 'No fue posible generar el archivo. Intente nuevamente.'
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 2	< 1 segundo	
	3	< 3 segundos	
Frecuencia esperada	Invocado cada vez que el Administrador necesita un respaldo imprimible o compatible del reporte de ventas.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	El formato Excel debe conservar los datos en celdas editables para análisis posterior, mientras que el PDF debe priorizar la fidelidad visual del reporte para impresión o archivo.		

CU28 – Reporte Gráfico Inventario

Figura 6: CU28 – Pantalla Principal de Reporte Gráfico de Inventario

Nota. Pantalla principal del caso de uso CU28. El administrador consulta la distribución del inventario por categoría mediante un reporte gráfico configurable. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Caso de uso	CU28 – Reporte Gráfico Inventario		
Versión	V1. 2026-06-23		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 5, Reportes		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_28 – Permitir al Administrador visualizar la distribución del inventario por categoría mediante un reporte gráfico configurable por almacén.		
Descripción	RF28 – El sistema debe permitir al Administrador filtrar por categoría y almacén para construir un reporte gráfico de la distribución del inventario. La consulta de los datos se obtiene mediante (INCLUDE: 28.1-Consultar-BD-Inventario) y la construcción visual del reporte mediante (INCLUDE: 28.2-Generar-Gráfico).		
Precondición	El Administrador está autenticado en el sistema y accede al módulo de Reportes, opción 'Reporte gráfico inventario'.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador selecciona la categoría y el almacén a consultar.	El sistema habilita el botón 'Generar' una vez se definen los filtros, o se mantiene la consulta por defecto sobre todas las categorías y almacenes.
	2	El Administrador hace clic en 'Generar'.	El sistema ejecuta (INCLUDE: 28.1-Consultar-BD-Inventario) para obtener las existencias agrupadas por categoría.
	3		El sistema ejecuta (INCLUDE: 28.2-Generar-Gráfico) y presenta el gráfico de inventario por categoría junto con el resumen (total de productos, stock total y valor del inventario).
Postcondición	El Administrador visualiza el reporte gráfico de inventario correspondiente a la categoría y almacén seleccionados, junto con sus indicadores resumen.		
Excepciones	Paso	Acción	

		Actor	Sistema
	2.1		No existen productos registrados para los filtros indicados: el sistema muestra el mensaje 'No se encontraron productos para los filtros seleccionados' y no genera el gráfico.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1	< 1 segundo	
	2 – 3	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Consultado semanalmente por el Administrador como parte del control y planeación del inventario.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	El gráfico de distribución por categoría es un insumo útil para decisiones de compra y negociación con proveedores según la participación de cada categoría en el valor total del inventario.		

Figura 7: CU28 (INCLUDE: 28.1-Consultar-BD-Inventario) – Consulta de Base de Datos

Nota. Pantalla de transición mientras el sistema consulta la base de datos de inventario según la categoría y el almacén seleccionados. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Caso de uso	CU28-INC1 – Consultar BD Inventario (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-23		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 5, Reportes		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_28 – Recuperar de la base de datos las existencias de inventario agrupadas por categoría, según los filtros definidos por el Administrador.		
Descripción	RF28-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema consulta la base de datos de productos filtrando por categoría y almacén, agrupa las existencias por categoría y calcula el total de productos, el stock total y el valor total del inventario.		
Precondición	El Administrador definió los filtros de categoría y almacén, y el proceso principal CU28 invocó este subproceso.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	

		Actor	Sistema
	1		El sistema ejecuta: SELECT categoria, SUM(stock_actual), SUM(stock_actual * valor_unitario) FROM productos WHERE [filtros] GROUP BY categoria.
	2		El sistema calcula el porcentaje de participación de cada categoría sobre el total de existencias del inventario consultado.
	3		El sistema devuelve el conjunto de datos agrupado por categoría y los indicadores agregados (total de productos, stock total, valor del inventario) al proceso principal CU28.
Postcondición	El sistema devolvió al proceso principal CU28 las existencias agrupadas por categoría y los indicadores agregados del inventario consultado.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		Error de conexión con la base de datos: el sistema registra el error y muestra el mensaje 'No fue posible consultar el inventario para el reporte.'
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente cada vez que se genera un reporte gráfico de inventario.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Esta consulta puede reutilizar los mismos índices y vistas agregadas empleados por el panel de Alerta de Stock del Módulo 2, dado que ambos procesos agrupan información similar del inventario.		

Figura 8: CU28 (INCLUDE: 28.2-Generar-Gráfico) – Generación del Gráfico de Inventario

***Nota.** Pantalla de configuración y vista previa del gráfico de inventario. El administrador define el tipo de gráfico y las opciones de presentación antes de confirmar la generación. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).*

Caso de uso	CU28-INC2 – Generar Gráfico (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-23		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 5, Reportes		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_28 – Construir la representación visual del reporte de inventario a partir de los datos consultados, según el tipo de gráfico y las opciones definidas por el Administrador.		
Descripción	RF28-INC2 – Subproceso de inclusión. El sistema permite seleccionar el tipo de gráfico (pastel, barras), el criterio de agrupación, los filtros de categoría y almacén, y la inclusión de productos con stock cero, construyendo la vista previa del gráfico antes de su generación definitiva.		
Precondición	El sistema obtuvo los datos de inventario mediante (INCLUDE: 28.1-Consultar-BD-Inventario) y el Administrador accedió a la configuración del gráfico.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador selecciona el tipo de gráfico, el criterio de agrupación, la categoría, el almacén y si se incluyen productos con stock cero.	El sistema habilita el botón 'Vista previa' una vez se definen las opciones del gráfico.
	2	El Administrador hace clic en 'Vista previa'.	El sistema construye la representación gráfica con la distribución del inventario y la presenta en el panel de vista previa, junto con la leyenda de categorías y porcentajes.
	3	El Administrador hace clic en 'Generar'.	El sistema confirma la generación del gráfico y lo presenta como el reporte definitivo en la pantalla principal de CU28.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	3.1	El Administrador hace clic en 'Cancelar'.	El sistema descarta la configuración del gráfico y regresa a la pantalla principal de Reporte gráfico inventario.
Postcondición	El gráfico de inventario fue construido y presentado de acuerdo con el tipo y las opciones configuradas por el Administrador.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		No hay datos suficientes para construir el gráfico seleccionado: el sistema muestra el mensaje 'No hay datos suficientes para generar este tipo de gráfico.'
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 2	< 1 segundo	
	3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente cada vez que el Administrador genera o ajusta un reporte gráfico de inventario.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Incluir o excluir productos con stock cero permite distinguir entre el análisis de la composición histórica del catálogo y el análisis del inventario realmente disponible para la venta.		

CU29 – Reporte Impreso Productos

Figura 9: CU29 – Pantalla Principal de Reporte Impreso de Productos

Nota. Pantalla principal del caso de uso CU29. El administrador consulta el detalle tabular de los productos del inventario para su revisión o exportación. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Caso de uso	CU29 – Reporte Impreso Productos		
Versión	V1. 2026-06-23		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 5, Reportes		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_29 – Permitir al Administrador consultar el detalle tabular de los productos del inventario y exportarlo en un formato imprimible.		
Descripción	RF29 – El sistema debe presentar el listado detallado de productos (código, nombre, categoría, stock actual, valor unitario y estado) filtrado por categoría, estado y almacén. Desde esta pantalla el Administrador puede activar la extensión de exportación del reporte (EXTEND: 29.1-Exportar-PDF/Excel).		
Precondición	El Administrador está autenticado y accede al módulo de Reportes, opción 'Reporte impreso productos'.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador selecciona la categoría, el estado y el almacén a consultar.	El sistema habilita el botón 'Generar' una vez se definen los filtros, o se mantiene la consulta por defecto sobre todos los productos.
	2	El Administrador hace clic en 'Generar'.	El sistema consulta y presenta el listado detallado de productos según los filtros seleccionados, con paginación.
	3	El Administrador hace clic en 'Exportar'.	El sistema activa (EXTEND: 29.1-Exportar-PDF/Excel) para generar el archivo del reporte.
Postcondición	El Administrador visualiza el detalle tabular de los productos consultados, con la opción de exportarlo a un archivo imprimible.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		No existen productos registrados para los filtros indicados: el

		sistema muestra la tabla vacía con el mensaje 'No se encontraron productos para los filtros seleccionados.'
Rendimiento	Paso	Acción
	1	< 1 segundo
	2	< 2 segundos
Frecuencia esperada	Consultado periódicamente por el Administrador como parte del control general del catálogo de productos.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Puede esperar	
Comentarios	Este reporte complementa al listado de inventario del Módulo 2, pero está orientado a la generación de un documento formal exportable en lugar de la consulta interactiva del catálogo.	

Figura 10: CU29 (EXTEND: 29.1-Exportar-PDF/Excel) – Exportación del Reporte de Productos

Nota. Pantalla de configuración de exportación del reporte de productos. El administrador define el formato, la orientación y el contenido del archivo antes de exportarlo. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Caso de uso	CU29-EXT1 – Exportar PDF/Excel (EXTEND)		
Versión	V1. 2026-06-23		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 5, Reportes		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_29 – Permitir al Administrador exportar el reporte de productos en formato PDF o Excel, configurando su presentación antes de la descarga.		
Descripción	RF29-EXT1 – Extensión activada cuando el Administrador solicita exportar el reporte impreso de productos. El sistema permite seleccionar el formato (PDF o Excel), la orientación, el tamaño de papel y si se incluyen productos con stock cero, presentando una vista previa antes de confirmar la exportación.		
Precondición	El Administrador generó el listado de productos en CU29 y seleccionó la opción 'Exportar'.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	1	El Administrador selecciona el formato, la orientación, el tamaño de papel y si se incluyen productos con stock cero.	El sistema habilita el botón 'Vista previa' una vez se definen las opciones de exportación.
	2	El Administrador hace clic en 'Vista previa'.	El sistema construye la vista previa del reporte con el total de productos y el resumen del inventario según las opciones seleccionadas.
	3	El Administrador hace clic en 'Exportar'.	El sistema genera el archivo en el formato seleccionado y lo pone a disposición del Administrador para su descarga.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	3.1	El Administrador hace clic en 'Cancelar'.	El sistema descarta la configuración de exportación y regresa a la pantalla principal de Reporte impreso productos.
Postcondición	El archivo del reporte de productos fue generado en el formato seleccionado y quedó disponible para su descarga.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	3.1		Error en el proceso de generación del archivo: el sistema registra el error y muestra el mensaje 'No fue posible generar el archivo. Intente nuevamente.'
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 2	< 1 segundo	
	3	< 3 segundos	
Frecuencia esperada	Invocado cada vez que el Administrador necesita un respaldo imprimible o compatible del catálogo de productos.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	La opción de incluir o excluir productos con stock cero permite generar tanto un catálogo completo como un reporte enfocado únicamente en productos con existencias disponibles.		

CU30 – Reporte Domicilios

Figura 11: CU30 – Pantalla Principal de Reporte de Domicilios

Nota. Pantalla principal del caso de uso CU30. El administrador consulta el listado de pedidos a domicilio filtrado por fecha y estado, con acceso a la actualización de estado de cada pedido. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Caso de uso	CU30 – Reporte Domicilios		
Versión	V1. 2026-06-23		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 5, Reportes		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_30 – Permitir al Administrador consultar el listado de pedidos a domicilio y gestionar la notificación de su estado a los clientes.		
Descripción	RF30 – El sistema debe presentar el listado de pedidos a domicilio (número de pedido, cliente, dirección, repartidor y estado) filtrado por rango de fechas y estado del pedido. La consulta de los datos se obtiene mediante (INCLUDE: 30.1-Consultar-BD-Domicilios) y, desde el listado, el Administrador puede activar la extensión de notificación de estado (EXTEND: 30.2-Enviar-Estado-de-Pedido).		
Precondición	El Administrador está autenticado y accede al módulo de Reportes, opción 'Reporte domicilios'.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador selecciona la fecha de inicio, la fecha de fin y el estado del pedido a consultar.	El sistema habilita el botón 'Buscar' una vez se definen los filtros, o se mantiene la consulta por defecto sobre todos los pedidos.
	2	El Administrador hace clic en 'Buscar'.	El sistema ejecuta (INCLUDE: 30.1-Consultar-BD-Domicilios) y presenta el listado de pedidos coincidentes con paginación.
	3	El Administrador selecciona la acción de un pedido específico.	El sistema activa (EXTEND: 30.2-Enviar-Estado-de-Pedido) para gestionar la notificación del estado al cliente.
Postcondición	El Administrador visualiza el listado de pedidos a domicilio correspondiente a los filtros aplicados, con acceso a la gestión de notificación de estado.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	2.1	No existen pedidos registrados para los filtros indicados: el sistema muestra la tabla vacía con el mensaje 'No se encontraron pedidos para los filtros seleccionados.'
Rendimiento	Paso	Acción
	1	< 1 segundo
	2	< 2 segundos
Frecuencia esperada	Consultado varias veces al día por el Administrador como parte del seguimiento operativo de los domicilios.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Hay presión	
Comentarios	Este reporte centraliza la trazabilidad de los pedidos a domicilio gestionados en el Módulo de Domicilios, facilitando el seguimiento del Administrador sin necesidad de acceder a cada pedido individualmente.	

Figura 12: CU30 (INCLUDE: 30.1-Consultar-BD-Domicilios) – Consulta de Base de Datos

Nota. Pantalla de transición mientras el sistema consulta la base de datos de domicilios según el rango de fechas y el estado seleccionado. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Caso de uso	CU30-INC1 – Consultar BD Domicilios (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-23		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 5, Reportes		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_30 – Recuperar de la base de datos los pedidos a domicilio correspondientes al rango de fechas y al estado definidos por el Administrador.		
Descripción	RF30-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema consulta la base de datos de pedidos a domicilio filtrando por rango de fechas y estado, devolviendo número de pedido, cliente, dirección, repartidor asignado y estado actual de cada pedido coincidente.		
Precondición	El Administrador definió el rango de fechas y/o el estado a consultar, y el proceso principal CU30 invocó este subproceso.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	1		El sistema ejecuta: SELECT numero_pedido, cliente, direccion, repartidor, estado FROM domicilios WHERE [filtros] ORDER BY fecha_pedido DESC.
	2		El sistema calcula el total de registros coincidentes para la paginación del listado de resultados.
	3		El sistema devuelve el listado de pedidos paginado al proceso principal CU30 para su presentación en la tabla de resultados.
Postcondición	El sistema devolvió al proceso principal CU30 el listado de pedidos a domicilio correspondiente a los filtros aplicados.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		Error de conexión con la base de datos: el sistema registra el error y muestra el mensaje 'No fue posible consultar los pedidos a domicilio.'
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado automáticamente cada vez que se carga o filtra el reporte de domicilios.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Esta consulta reutiliza la misma estructura de datos que el módulo operativo de Domicilios, por lo que ambos procesos deben mantenerse sincronizados ante cualquier cambio en el modelo de pedidos.		

Figura 13: CU30 (EXTEND: 30.2-Enviar-Estado-de-Pedido) – Notificación de Estado al Cliente

Nota. Pantalla de gestión de notificación de estado de un pedido a domicilio. El administrador selecciona el nuevo estado y envía la notificación correspondiente al cliente. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

Caso de uso	CU30-EXT1 – Enviar Estado de Pedido (EXTEND)
--------------------	--

Versión	V1. 2026-06-23		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v1 – Módulo 5, Reportes		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_30 – Permitir al Administrador actualizar y notificar al cliente el estado de un pedido a domicilio directamente desde el reporte de domicilios.		
Descripción	RF30-EXT1 – Extensión activada cuando el Administrador selecciona la acción de notificación sobre un pedido del listado. El sistema presenta la información del pedido, permite seleccionar el nuevo estado y una observación opcional, y envía la notificación correspondiente al cliente al confirmar el envío.		
Precondición	El Administrador consultó el listado de pedidos en CU30 y seleccionó la acción de notificación sobre un pedido específico.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador revisa la información del pedido presentada en el panel (número, cliente, dirección, repartidor, estado actual y fecha de pedido).	El sistema precarga el formulario de notificación con los datos del pedido seleccionado.
	2	El Administrador selecciona el nuevo estado del pedido y, opcionalmente, ingresa una observación.	El sistema habilita el botón 'Enviar notificación' una vez se selecciona el nuevo estado.
	3	El Administrador hace clic en 'Enviar notificación'.	El sistema actualiza el estado del pedido en la base de datos y envía la notificación correspondiente al cliente (correo electrónico o mensaje).
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	3.1	El Administrador hace clic en 'Cancelar'.	El sistema descarta la operación y el pedido conserva su estado actual sin enviar ninguna notificación.
Postcondición	El estado del pedido fue actualizado en la base de datos y el cliente recibió la notificación correspondiente al nuevo estado.		
Excepciones	Paso	Acción	

		Actor	Sistema
	3.1		Error en el servicio de envío de notificaciones: el sistema registra el error, conserva el nuevo estado actualizado en la base de datos y muestra el aviso de que la notificación no pudo enviarse.
Rendimiento	Paso	Acción	
	1 – 2	< 1 segundo	
	3	< 3 segundos	
Frecuencia esperada	Invocado cada vez que el estado de un pedido a domicilio cambia y debe comunicarse al cliente.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Se recomienda mantener un historial de las notificaciones enviadas por pedido, de forma que el Administrador pueda verificar si el cliente ya fue informado de un cambio de estado anterior.		

Referencias

ADSO. (2026). CONTROL STORE: Sistema de Gestión de Inventario – Módulo 5. Documentación de casos de uso extendidos y prototipos de alta fidelidad. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).